

物探技术在地质找矿与资源勘查中的应用

刘世俊

(山东省第一地质矿产勘查院, 山东 济南 250109)

摘要: 世界人口继续增长, 对煤、铜、铁和其他矿产资源的需求正在增加。地质资源勘探无疑是世界发展的新趋势。地球物理技术作为地质勘探的关键技术, 对于有效提高地质勘探和资源勘探效率具有重要意义。因此, 本文简要介绍了地球物理技术的应用原理, 分析了地球物理技术在地质勘探和资源勘探中的应用, 希望能为地质测量师提供参考。

关键词: 物探技术; 矿物勘探; 地质找矿

中图分类号: P631

文献标识码: A

文章编号: 1002-5065(2019)13-0059-2

Application of Geophysical Prospecting Technology in Geological Prospecting and Resource Exploration

LIU Shi-jun

(NO.1 Institute of Geology and Mineral Resources of Shandong Province, Jinan 250109, China)

Abstract: The world population continues to grow, and the demand for coal, copper, iron and other mineral resources is increasing. The exploration of geological resources is undoubtedly the new trend of world development. Geophysical technology, as a key technology of geological exploration, is of great significance to effectively improve the efficiency of geological exploration and resource exploration. Therefore, this paper briefly introduces the application principle of geophysical technology, and analyses the application of geophysical technology in geological exploration and resource exploration, hoping to provide reference for geological surveyors.

Keywords: geophysical exploration technology; mineral exploration; geological prospecting

所谓的地球物理技术是指通过分析岩石的物理性质(如密度, 弹性, 电导率, 渗透率和放射性)来实现地质勘探目的的技术手段。该技术因其高精度和高效率而被广泛使用。为了更好地开展地质勘探和资源勘探, 相关人员应掌握地球物理勘探技术应用的原则, 合理地应用于日常工作中, 以便有效地开展地质勘探和资源勘探^[1]。

1 物探技术的意义

所谓的地球物理勘探技术实际上是一种地球物理勘探技术。它是观察地球各个物理场的分布和变化, 探索地球本体和近地空间的中等结构, 研究各种自然现象及其变化规律。在此基础上, 提供了探索地球内部结构和结构, 寻找能源, 资源和环境监测的理论, 方法和技术, 为灾害预测提供了重要依据。在探索不同的地质对象时, 探测仪器将针对不同的地质对象展现出不同的物理特征。不同矿物质具有不同的物理性质因此, 地球物理技术已应用于地质勘探。地球物理学中存在许多异常现象。不同的地质矿山具有不同的物理场, 并且经常表现出具有多种解决方案的物理异常。地球物理技术主要利用岩层的这些特性, 通过各种机械装置收集和观察地下地层, 以确定地下是否存在某些矿物以及相关的数量, 深度和含量, 从而判断其开采价值。由于物理勘探技术是基于基质的电导率, 热导率, 发射率和磁能, 因此有必要根据勘探过程中岩层的特征选择矿物, 并根据需要选择合适的勘探方法。当地条件。在目前的矿物勘探工作中, 更常用的技术是放射性测量方法, 磁测量方法和功率测量方法。不同的方法对不同的矿物性质有不同的影响。因此, 在实际勘探过程中, 通常使用多种勘探技术的组合。这一过程中技术

人员通过各种技术获取越来越多的数据, 然后在此基础上收集数据集成和分析, 以提高调查的质量和水平, 从而高效率的执行整个物质勘探工作。

2 物探技术的原理

物探技术即物理勘探技术, 应用过程中有三项基本原则。

(1) 逐渐产生。对矿物材料, 测量和后续采矿的粗略估计是一项极其复杂的任务。测量过程是矿产资源发现和开发中的一项特别重要的任务。测量工作需要大量的人力, 物力和时间, 因此在测量工作中必须严格遵循“无”原则。组织有关地下物资的各种数据的收集, 在物理模拟工作的基础上, 根据收集的数据, 初步判断是否存在地下矿产资源, 其相对位置, 开发难度, 资源储量, 测量位置和方法, 以避免正式调查中的困难, 减少勘探工作。必要的工作和资金。

(2) 数据量大。由于矿区复杂的地质构造和多层岩层, 实际测量必须严格按照大数据原则进行, 即应尽可能完成测量。一方面, 有必要通过功率测量, 重力测量, 磁测量和放射性物质检测来测量该区域的各个方向的地下结构和材料。了解矿产资源及其周边地区; 另一方面, 由于测量数据, 往往出现在勘探工作中, 这与地下磁场和材料的自身属性有关, 所以工作人员获得的数据, 有必要进行比较和分析。通过比较, 调查其他领域的数据和相关数据, 以获得相对准确的勘探结果, 从而最大限度地提高整个勘探工作的质量。

(3) 性质比较。根据不同的原理, 物理探测技术还具有许多电, 磁和放射性分类, 但它通常不用于实际应用中。一方面, 由于各种物探技术的发展方向不同, 另一方面, 多种勘探方法的使用往往会消耗大量的人力, 物力和财力。因此, 在实际的矿产资源调查过程中, 有必要根据该地区的结构和矿物性质确定最有效的方法的优先顺序。

(下转 61 页)

收稿日期: 2019-06

作者简介: 刘世俊, 男, 生于1968年, 山东诸城人, 本科, 物探高级工程师, 研究方向: 物化探, 地质。

一步发展。

3 地质找矿作业开展的优化建议

3.1 摒弃传统的工作理念, 树立新的发展观念

在当前多元化社会主义市场经济竞争环境下, 矿产企业作为推动国家可持续发展的重要基础产业, 工作理念作为企业的软实力, 其设置的科学性、合理性与否对于企业发展而言具有重要影响, 因此要想从根本上摆脱当前产业发展现状, 切实提高矿产企业找矿工作的工作质量和工作效率, 摒弃传统的工作理念, 树立新的发展观念是极为必要的。

3.2 加大对人才的培训力度, 提高人员及团队综合素质

地质找矿工作者作为地质找矿作业的实践者, 其自身专业技能和综合素养水平的高低对于产业的开采质量和开采效率具有直接影响, 为从根本上切实提高企业的经济效益和社会效益, 提高人员选拔标准, 加大人才培养力度是促进地质找矿工作长效发展的重要基础和根本前提。经大量科研数据分析可知, 在当前地质找矿作业过程中, 为切实保障地质找矿工作的顺利开展, 在“要不要找大矿”上统一思想, 深化对“不必找”、“不敢找”、“不会找”等三个问题上的认识也是极为必要的, 从某方面而言只有进一步解放思想, 深化认知, 才能为找矿工作指明方向, 避免各种不必要工作的开展, 为产业可持续发展目标的实现奠定良好基础。

3.3 构建公益性质的地质找矿工作服务机制

在地质找矿作业过程中, 市场监督管理机制的缺失在一

(上接 59 页)

3 物探技术在地质勘探和找矿过程中的应用

物探技术因为具有良好的应用特性, 在地址寻矿过程中如果能够充分应用则可以大幅度提高效率。

(1) 磁力勘探技术。岩石和不同性质的材料往往在整个地质环境中具有不同的磁性, 因此它们自然地产生不同的磁场。磁测量技术基于岩石的属性。在这个阶段, 磁平衡, 质子进动磁力计或磁通门磁力计用于判断和分析相关位置的磁性, 并准确地分析局部磁矿体。由于磁测量技术的早期发展, 经过多年的发展和应用, 该技术已相对成熟。它已广泛应用于各类大型勘探, 特别是一些金属矿产资源的勘探, 通常采用磁性勘探。该方法取得了良好的效果, 极大地促进了我国矿产资源的开发。

(2) 重力勘探技术。重力检测是一种基于万有引力定律的技术。其工作原理主要是基于不同密度值引起的重力加速度的差异。研究了各种地下沉积岩, 断层和地层, 以确定重力是否是地面的基础。有不同的矿体来定位矿体。

(3) 地震勘探技术。地震勘探技术是近年来发展最快的地质勘探技术。其工作原理主要是基于人工地震波(包括剪切波和压缩波), 以获取不同地下地层的数据并确定地下矿产储量。和位置数据。地震波在地下地层之间传播。当穿过不同的材料时, 经常形成大量的反射和折射波。这项工作是通过特殊工具收集的, 工作是通过各种反思收集的。在对波浪和折射波进行综合分析的基础上, 建立了地下材料反射时间和振动形态的特征, 推断了地下矿物的储存位置, 储量和矿山位置。

(4) 电法看突然技术。地壳由各种岩石, 矿体和地质构

定程度上也对企业的发展造成了极为不利的影响, 因此要想从根本上提高地质找矿工作的技术水平, 提高产业的经济效益, 加快构建地质找矿工作的市场监督服务机制也是极为必要的, 究其原因主要是因为只有保障地质找矿管理机制的完善性、科学性和合理性, 从某方面来讲才能切实提高地质找矿企业的融资能力, 规范工作人员的找矿行为, 进而为后续各项作业的顺利开展打下坚实基础, 具体来讲在进行机构构建过程中, 为实现企业可持续发展的目标, 围绕“谁去找、哪里找、找什么、怎么找”四个问题, 做好统一规划、理顺体制以及完善激励制度等工作, 以期在确保工作人员在地质找矿过程中能严格按照相关规定的基础上, 为推动社会经济大发展提供有效保障。

4 结语

总而言之, 在当前多元化产业时代背景下, 资源可持续发展与资源需求之间存在一定的矛盾性, 因此要想从根本上切实保障我国可持续发展目标的实现, 在不破坏周遭生态系统的前提下提高资源开发力度成为了各企业的核心发展方向, 对于地质找矿工作来说, 根据实际情况加强机制的开发是促进地质找矿工作长效发展的重要基础和根本前提。

参考文献

- [1] 地质找矿中地质勘探技术的应用探讨[J]. 曹赫. 科学技术创新. 2018(13)
- [2] 现阶段地质找矿作业中勘探技术应用[J]. 余华杰, 陈兔. 居舍. 2018(33)

造组成。岩石和矿体的电导率, 磁导率和介电性质不同。通过对这些特征和规律的分析, 电地球物理勘探技术可以推断出岩体的大小, 形状, 位置和埋藏深度, 最终达到地质勘探和资源勘探的目的。例如, 通过使用当前方法检测不同地层以下地层的电阻率, 并且根据测量的电阻率值确定地质结构中可能的矿石的类型和大小。此外, 电力勘探还用于寻找油气田, 金属和非金属矿物等地质勘探。然而, 电探测具有某些限制并且易受地形和外部电磁场的干扰。因此, 在实际应用中, 应根据实际情况选择合适的地球物理方法。

(5) 面波勘探技术。表面波检测技术主要根据物理原理使用声信号进行观测。如果声信号通过的介质不均匀, 则表面波信号将被分散。以这种方式, 可以确定观察区域中是否存在矿物资源。当表面波信号分散时, 表面波速也发生变化, 影响表面波速的主要因素是检测深度。同时, 色散曲线和曲线之间的拐点的位置也随着地层的厚度而变化。一旦地层厚度改变, 曲线之间的拐点将在低频方向上移动, 完全反映曲线之间的拐点。地层位置与地层厚度之间的关系。

4 结语

地球物理技术在地质勘探和资源勘探中发挥着重要作用, 大大提高了工作的速度和质量。工作人员的使用应基于矿石的性质和经济效益, 具体取决于当地条件。综合考虑, 选择最佳勘探方法, 确保和提高勘探工作水平, 为中国矿产资源的开发打下坚实的基础。

参考文献

- [1] 佚名. 浅谈地质勘查及井下地质物探找矿技术[J]. 中国金属通报. 2018, No. 990(3): 193+195.